ASA MANAVANANA

NY NATIORA

P. 05

P. 22

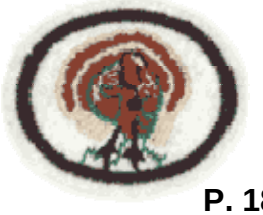
P. 04

P. 21

P. 15

P. 20

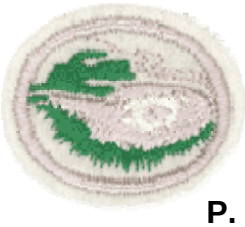
P. 11



P. 18

P. 23

P. 07



P. 13

P. 05

DIA TONGO-BIBY

1. Afaka hamantatra karazana dia-tongotra biby folo ao anatin'izany ny karazana diam-borona roa. Manaova sary mivaingana amin'ny dimy amin'ireo.
2. Milaza farafahakeliny zavatra telo izay ambarany diatongony amintsika.
3. Manaraha diam-biby sasantsasany, fantaro ilay biby raha azo atao ; lazao na mihazakazaka izy na mizotra miadana. Refeso ny elanelan'ny diatongotra biby iray rehefa mihazakazaka na mandeha miadana.
4. Mametraha dian-javatra farafahakeliny folo amin'ny zava-misy eo an-toerana toy ny hazo, vato, vatolampy,sns,. Manaraka diatongombiby farafahakeliny folo izay napetrak'olona
5. Mitahiry toerana fanangonana diatongotra farafahakeliny dimy andro
   a. Mifidiana toerana marimarina malalaka amin'ny toerana milamina akaikin'ny trano na ny lasinao.
   b. Ataovy malama ny tany na fotaka na fasika,sns
   c. Mametraha sakafo ho an'ny biby mirenireny.
   d. Hamarino isan'andro ny diatongotra na ampio sakafo raha ilaina
5. Milaza biby anankiroa avy isaky ny antoko na diatongotra
   a. Faladia fisaka b. Mpandeha amin'ny ratsan-tongotra
   c. Mpandeha amin'ny hohotongotra d. Mpitsambikina na mpanao dingan-dava

6. Milaza famantarana efatra amin'ny fisian'ny biby mampinono
7. Mahay manavaka ny diatongotra bitro sy ny écureuil ; dia tongotra alika sy saka ao an-trano
8. Milaza antoko roa na biby (Mampinono,vorona , bibikey (insectes),sns) izay mamela fofona amin'ny diany ka azon'ny iray karazana aminy harahina (manimbolo)
9. Milaza anarana vorona roa araka ny karan'ny diany :
   a. Mitsambikina b . Mizotra

10. Ankoatran'ny diatongony, manomeza famantarana roa hafa ny fisian'ny vorona eo amin'ny faritra iray .

11. Manomeza anarana biby roa fantatra amin'ny fomba fanidinany.
12. Ao amin'ny toerana misy anao, mandiniha na manaova sarisarina diatongotra na dian-javatra farafahakeliny telo amin'ireto manaraka ireto.
    a. Saobakaka na sahona
    b. Bibilava na androngo
    c. Sokatra
    d. Lelosy na sifotra (mollusques)
    e. Kankana
    f. Voalavo (taupe)
    g. Rabitro
    h. Bibikely hafa

VORONA FIOMPY

1. Kanary.
    a. Omeo ireo anarana karazana kanary efatra
    b. Omeo ny tantara fohin'ny niandohana sy nivoaran'ny kanary
    c. Omeo ny anarana sy ny mampiavaka ny voan-javatra dimy ampiasaina amin'ny famahanana kanary.
    d. Farito fohifohy ny fikarakarana amin'ny ankapobeny ny kanary.
2. Boloky, na voron'ny fitia
    a. Firenena iza no niavian'ny boloky na voron'ny fitia ?
    b. Tantarao fohifohy ny fahazarany amin'ny famahanana, fanaovana ankany sy ny fitondrantenany amin'ny ankapobeny.
3. Voromailala
    a. Manome anrana sy mahafantatra karazana voromailala efatra
    b. Milazalaza ny karazan-tsakafony sy ny fomba fiainanay ankapobeny
4. Afaka miompy vorona iray na mpivady amim-pahombiazana mandritra ny enim-bolana

VORONA

1. Manaova lisitra karazam-borona any ivelan'ny trano telopolo izay nodinihan'ny tenanao manokana ary voafaritrao tsara ny endriny..
2. Inona ireo toetra (Caractèristiques) izay mampiavaka ny vorona amin' ireo zavaboahary hafa noforonin' Andriamanitra.
3. Andro inona tao amin'ny herinandro no nanamboaran' Andriamanitra ny vorona ? Manomeza anaram-borona 5 ao amin'ny Baiboly ary ezaho ny hitadidy izany.
4. Fahazarana manidina manao ahoana amin'ny vorona iray ao amin'-ny faritra misy anao no mampiavaka azy amin'ny vorona hafa mitovi-tovy habe aminy ?
   a. Manao ahoana ny fomba fitondrany sakafo ?
   b. Inoana no tena anton-tsakafony ?
1. Omeo ny anaran'ny vorona anankiroa izay manana fahaizana mano-kana amin'ny fanidinana avo.
   a. Inona no vorona afaka manidina mihemotra ?
   b. Inona ilay vorona lehibe izay manolana ny tendany ho toy ny S rehefa manidina ?
1. Omeo ny anaran'ny vorona roa na maromaro misy eo amin'ny toera-na misy anao :
   a. Izay mamahana mandrakariva eny am-panidinana.
   b. Izay mamahana mandrakariva eny amin'ny tany.
   c. Izay mamahana mandrakariva eny amin'ny hazo
1. Manaova ny iray amin' ireto :
   a manomeza sakafom-borona izay apetraka amin'ny fitoerana avo, ataovy rapaoro ny isany sy ny fomban'ireo vorona mitsidi-ka izany ao anatin'ny 7 andro
   b Mitadiava tranom-borona, fantaro ny karazam-borona nanao iza-ny, farito amin'ny tsipiriany ny momba ilay tranom-borona. Araho maso ny zava-miseho amin' ilay tranom-borona ao anatin'ny 5 andro ary anaovy rapaoro izay hitanao isan' andro
1. Soraty na lazao am-bava ny fomba telo izay hanehoana ny fitiavan-'Andriamanitra sy ny fikasany amin'ny famoronana ny vorona.
2. Ataovy lisitra ny karazam-borona 5 izay fantatrao manokana amin'ny alalan'ny feony.

CACTI- RAKETA

1. Fantaro ireo toetra lehibe mampiavaka ny Cactus
2. Milaza zavatra telo hampiasana ny Cacti
3. Amin'ny toerana manao ahoana no tena mahafeno ny Cacti ? Na-hoana ?
4. Mahalala sy mahafantatra karazana Cacti 15 avy amin'ny alàlan'ny sary na hita maniry.
5. Maka sary, mandinika na manao kisarisary farafahakeliny karazana Cacti 5 ary manasokajy azy ireo.

SAKA

1. Inona no anarana aran-tsiantifika ny antokon'ny saka ?
2. Manao ahoana ny firafitry tongotra izay itovizan'ny karazan-tsaka rehetra ?
3. Manao ahoana ny fitovizan'ny mason-tsaka rehetra ?
4. Inona no foto-tsakafon'ny antokon'ny saka ? Amin'ny fomba ahoana no maha-sahaza ny nifin'ny saka amin'izany ?
5. Inona no ampiasana ny volom-bavan-tsaka ?
6. Amin'ny fomba ahoana no fiarovana ny sofin'ny saka. ?
7. Omeo ny anaran'na karazan-tsaka efatra fiompy. Lazalazao ny momba azy ireo tsirairay.
8. Inona no tombotsoan'ny olona amin'ny fiompiana saka ?
9. Milaza karazan-tsaka fito tsy fiompy. Fantaro ny tsirairay avy amin'i-zy ireo ary lazao ny faritra ahitana azy eto amin'izao tontolo izao.
10. Inona no fantatra ho toy ny mpanjakan'ny Biby ? Omeo ny anaran'ny sakabe enina hafa hita manerana an'izao tontolo izao.
11. Lazao ny tantaran'ny Androcles sy ny Liona.
12. Milaza tantara efatra ao amin'ny Baiboly izay hiresahana mikasika ny anankiray amin'ny antokon'ny saka.

AMPHIBIENS

(Zavamanan'aina mivelona anaty rano sy an-tanety)

1. Inona ireo mampiavaka ny Amphibien ?
2. Lazao ireo antoko roa lehibe amin'ny Amphibien ary lazao ny fomba hanavahana azy ireo.
3. Inona ny mampiavaka ny sahona sy ny saobakaka ?
4. Ahoana ny fomba hiarovan'ny Amphibien tena ?
5. Manaova lisitry ny Amphibiens mety ho hita eo amin'ny faritra misy anao. Fantaro ny dimy ary lazao ny toerana ahitana azy ireomanangona sary na kisarisary na Amphibien hafa izay tsy zonao fantarina ary lazao ny antony tsy ivelomany ao amin'ny toerana misy anao.
6. Tantarao ny tantaram-piainany Amphibien sasany .
7. Hazavao ny lanja ara-ekonomikan'ny Amphibiens.
8. Aiza no handanian'ny saobakaka ny ririnina ?
9. Fantaro ny karazana sahona roa amin'ny alàlan'ny feony na alaivo tahaka ny feona karazana sahona roa samihafa.
10. Ahoana ny fomba fihiran'ny sahona sy ny saobakaka ? Inona no mahatonga ny feony ho mafy ? Iza amin'izy ireo no maneno manakombona ny vavany ?
11. Mandiniha saobakaka ao amin'ny faritra misy anao mba hahahitanao
    a. Aiza ary amin'ny fotoana manao ahoana no hatoriany
    b. Rahoviana izy no mandao ny tranony hitady sakafo
    c. Manao ahoana ny hafainganam-pandehany
    d. Nyhalavitry ny fitsambikinany, sy ireo zavatra hafa mahaliana izay azonao fantarina mikasika azy ireo ;Manakotreha atodin-tsahona ao amin'ny kamory kely fanao an-trano ary jereo ny fitombony ho lasa tsiboboka na na manorata andalan-tsoratra mikasika ireo antsipirihan-javatra takiana ao amin'ny fizarana voalohany amin'ity fanontaniana ity

ALIKA

1. Omeo ny anarana ara-tsiantifikan'ny antokon'ny alika.
2. Fantaro ny toetra dimy mampiavaka ny antokon'ny alika
3. Omeo ny anaran'ny alikadia dimy amin'ny antokon'ny alika.
4. Milaza karazana alika 25 samihafa mahazatra.
5. Milaza dimy amin'ireo izay anampian'ny alika ny olombelona
6. Omeo ny anaran'ny alika kely sy ny lehibe indrindra.
7. Manorata na lazalazao am-bava ny tombambidin'ireto alika ireto amin'ny olona :

   Seeing Eye, Saint Bernard, Berger, Collie, Eskimo.

1. Manoratra na milaza ny anjarabirikin'ny alika amin'ny olona tamin'ny vinim-potoanan'ny ady.
2. Milaza alika enina izay sokajiana ho toy ny alika " kilalao "
3. Inona no hany alika izay manana lela manga na mainty tanteraka
4. Inona no alika haingam-pandeha indrindra ?
5. Inona amin'ny alika " kilalao " no nanjary nalaza indridra ?
6. Alika inona no tena mahasoa tokoa amin'ny fisamborana olo-meloka ?
7. Manorata na milaza tantaran'alika.

AMPANGA
(Fougère)

1. Inona no mahasamihafa ny ampanga amin'ny vonnkazo na ny hazo ?
2. Aiza ny tahon'ny ampanga. Inona ireo faritra miseho ambonin'nhy tany ? Inona ireo tontolo iainana izay hitomboan'ny ampanga ?
3. Ahoana ny fomba fananahan'ny ampanga ? Tadiavo ary farito ireo zavatra telo ilaina amin'izany. (avy amin'ny karazana ampanga samihafa.)
4. Ahoana ny fomba hifindran'ny " spore " avy eo amin'ny zava-maniry nialany mankany amin'ny toerana vaovao ?Mharitra hafiriana ny hitomboan'ny " spore " ho tena zava-maniry ? Mitadiava sarina ampanga mbola tanora ary mariho ny fahasamihafana amin'ny ampanga lehibe.
5. Lazao ny fampiasana ny ampanga ho fanafody na hatao inona amin'ny fitsaboana ny " rononon'ampanga " ?
6. Manaovasary na alaivo sary ny karazana ampanga folo samihafa fantatrao tsara araka ny tokony ho izy.
7. Ankoatr'ireo ampanga mahazatra dia misy ireo zava-maniry toy ny ampanga fantatra amin'ny hoe " volon-kazo " . Afaka mamantatra " volon-kazo " anankiroa.

TRONDRO

1. Omeo ny anaran'ny antokona (famille) trondro 10.
2. Omeo ny anarana ary fantaro ny trondro an-dranomafana (tropicale) 10.
   a. Omeo ny fomba fananahany.
   a. Omeo ny toerana na faritra ahitana azy ireo.
3. Omeo ny anarana trondro 15 avy eo amin'ny toerana misy anao ary fantaro izy ireo. Hazavao ny fomba fananahany sy famahanany.
4. Farito ireo zavatra manaraka ireto

a.	Nageoire (vombony) dorsale	f.	Ligne lateral
b.	Nageoire pectorale	g.	Operculum
c.	Nageoire pelvic	h.	Barbel
d.	Nageoire anal	i.	Vessie de nage
e.	Nageoire caudal	h.	brancies

5. Lazao fohifohy ny fikarakarana araka ny tokony ho izy sy famahanana ny trondro any aamin'ny :

   a. Zone tropicale b. Zone temperée
6. Manao farafahakeliny aquarium (toerana fiompiana trondro ao antrano) mahazaka 20 litatra, ampifandanjana tsara ny zava-maniry sy ny trondro , na tropikaly na zana-tany, ary mitahiry izany farafahakeliny enim-bolana.
7. Mariho ny vokatr'ireto zavatra ireto amin'ny trondro sy ny aquarium amin'ny ankapobeny :

   a. Hazavana be loatra
   b. Hazavana kely loatra
   c. Fahanana be loatra
   d. Fiovan'ny hafanana tampoka
   e. Zava-maniry vitsy loatra sy trondro vitsy loatra.

VONINKAZO

1. Manao sary na maka sarina karazam-boninkazo dia 35 ary maha-fantatra azy ireo tsara.
2. Ataovy an-tsary ary farito tsara na tondroy tsara ny tena anjara asan'ny : Lahimbony , vavimbony ,pétale,sépal.
3. Manome ny anaran'ny karazana (famille) voninkazo enina sy ny toe-tra manokana mampiavaka azy ieo. Manomeza farafahakeliny vo-ninkzo roa isaky ny karazany.
4. Lazalazao ny tantaram-piainan'ny voninkazo iray manokana, ao anatin'izany ny anjara raisin'ny bibikely na ny rivotra amin'ny fahalo-nahany.
5. Omeo farafahakeliny zava-maniry roa misy poizina tsy azo kasihina, ary lazao, raha misy , ao amin'ny faritra misy anao.

   (Telo amin'ireto dimy manaraka ireto ihany no tena ilaina)
6. Mandamina, na manao sary na maka sary karazam-boninkazo farafahakeliny enina maneho ny filaharan'ny Avana- mena, volom-boasary,mavo,maintso, manga,volomparasy
7. Maneho lisitra voninkazo, ary manome anarana voninkazo farafaha-keliny iray amin'ireto karazana manaraka ireto.
   a. Misy " pétale " 5 b. Misy " pétale " 4
   c. Misy " pétale "3 d. Misy " pétale " 1
8. Manavaka sy mahafantatra ny roa amin'ny voninkazo dia na nam-bolena dimy amin'ny alàlan'ny fofony rehefa tapenana ny maso.
9. Manao lisitra ireo voninkazo nodinihanao rehefa nisy an'ireto biby ireto teo aminy nitady sakafo :

   a. Karazan-tantely b. Karazan-dolo

10. Mijery voninkazo iray farafahakeliny 10 minitra amin'ny fiposahan'ny masoandro, ary farafahakeliny 10 minitra amin'ny takariva, ka ma-nao tatitra ny bibikely tonga eo. Lazao ny isany sy ny karazany mpitsidika ary omeo ny anaran'ny voninkazo.

ZAVA-MANIRY
AO AN-TRANO

1. Omeo ny anaran'ny zava-maniry dimy farafahakeliny izay ambolena ao an-trano nohon'ny raviny.
2. Omeo ny anaran'ny voninkazo farafahakeliny telo ambolena ao an-trano nohon'ny voninkazony.
3. Mamboly iray amin'ireo zavamaniry voalaza eo ambony farafahakeliny enim-bolana. Karazan-tany sy fahazavana manao ahoana no ilainy ? Impiry no tokony hanondrahana azy ? Misy aretina mety hamely azy ve ? Raha izany , inona no azonao hatao amin'izy ireo. (Lazao ny fikarakarana manokana)
4. Ny ankamaroan'ny zava-maniry ao an-trano dia tia ny hafanana 18 ° C-22°C. Milaza zavamaniry iray izay mila hafanana 7°C-13°C.
5. Ny zava-maniry sasany dia azo ambolena avy amin'ny voany. Mambole anankiray avy amin'ny voany mandra-pamoniny na mahalehibe azy.
6. Milaza farfahakeliny zavamaniry iray izay mila aloka ary iray izay mila tara-masoandro.
7. Tahaka ny ahoana ny habetsahan'ny hazavana ilain'ny " violette africaine " ? Aiza ao an-trano no toerana tsara indrindra ambolena azy ?
8. Ny " gesneriads " rehetra dia mila toerana ahafahana mitombo mitovitovy. Avy aiza no niavian'izy ireo voalohany ? Karazana hafanana, hazavana,sy hamandoana manao ahoana no ilainy ?
9. Mambole " violette africaine " roa na maromaro, tokana ny anankiray ary anankiroa (double)ny anankiray. Asehoy na lahy na vavy izy ireo.
10. Manao ny iray amin'ireto zavatra manaraka ireto :

    a. Mamboly " violette africaine " betsaka kokoa noho izay voalaza ao amin'ny faha –9 eo ambony.
    b. Manao toeram-pambolena ao an-trano farafahakeliny fahefametatra misy zavamaniry telo mandritra ny enim-bolana.

1. Ny zavamaniry sasany dia azo ampitomboina amin'ny alàlan'ny raviny. Mambole zavamaniry iray avy amin'ny raviny ary avelao hitombo farafahakeliny mandritra ny enim-bolana.
2. Inona no karazana nofon-tany tsara indrindra amin'ny ankamaroan'ny zavamaniry an-trano, ankoatrany " cacti "
3. Afaka mamantatra ny dimy amin'ireto manaraka ireto :

African violet	caladium	Fougère
Aluminium plant	Coleus	Philodendro
Aspidistra	Fiscus	Piggy-back plant
Begonia	Geranium	Sanseveria
Nid Fougère	Gloxinia	Plante araignée
Fougère Boston		

BIBY FIOMPY

1. Mahay manavaka ny soavaly mpiasa sy ny soavaly taingenana.
2. Manome ny haavo, ny ny lanja, ny loko , sy ny toetran'ireto taranaka soavaly manaraka ireto : Percheron, Belgian, Clydesdale, Arabian, Shetland.
3. Manaova lisitra ireo toetra ara-batana mampiavaka ny mole (mule).
4. Milazalaza ny momban'ny " burro ", ny habeany sy ny lokony ary ny soa azo avy aminy.
5. Omeo ny karazana biby fiompy (bétail) anankiroa amin'ny ankapobeny ary manomeza ohatra efatra isaky ny karazana tsirairay..
6. Manoratra tatitra teny 200 na milazalaza am-bava ny toetra mampiavaka sy ny toetra tsara ananan'ny taranak Jersey, Guernsey, sy ny Holstein.
7. Manavaka ny fahasamihafana amin'ny " Angora " sy ny Osy " milch ". Omeo ny loko mampiavaka ny " Saanen ", ny " Toggenburg, " sy ny osy " Nubian ", ary ny osy " British Alpine ".
8. Fantaro ny famokarana volon'ondry sy ny henany, ny habeany , ny sorany azo varotina amin'ny taranaka ondry anankidimy.

LICHEN , LIVERWORTS, MOUSSE
(volon-kazo ,volom-bato)

1. Mahafantatra ny tantaram-piainan'ny " mousse, liverworts,lichen, "
2. Manao " jardin de mousse " na " zaridaina mandrakizay " izay misy farafahakeliny karazana " mousse " anankitelo.
3. Mitady sy mahafantatra lichen efatra, liverworts roa, ary mousse fito
4. Manome lanja ara-toe-karena telo ananan'ny "mousse "
5. Inona no atao hoe " lichen "
6. Mousse sy lichen inona no mifandrafy rehefa tonga ny fotoana hifohany rano ?
7. Mousse inona no manana " poivrière " mba hizarany ny " spore ?
8. Mousse inona no manana endrika hatrany amboalohany toy ny " capuchon " ?
9. Inona no tombam-bidin'ny lichen ?

BIBIKELY
(insecte)

1. Manangona bibikely 20 karazana maneho farafahakeliny antoko (ordre) enina samihafa. (Tsy ekena ny karazana lolo sy samoina na ireo santionam-biby efa potika fa tsy voakarakara tsara)
   a. Amin'ny santionany tsirairay dia asio taratasy kely milaza ny anaran'ny mpanangona, ny daty sy toerana nakana azy. Aoka tsy hihaotra ny 2 cm ny taratasy.
   b. Fantaro ny karazana misy azy ary soraty eo ambany.
   c. Alamino ao anaty boaty araka ny karazany avy ireo santionam-biby ireo. Apetaho ain'ny boaty ny karazana misy azy fa tsy amin'ny biby. Tsy dia misy dikany ny anarana mahazatra.
1. Inona ireo toetra mampiavaka ny bibikely ?
2. Manomeza anarana bibikely mahasoa anankidimy ?
3. Milaza karazam-bibikely dimy mandratra ary lazao ny fomba hifehezana azy ireny.
4. Afaka milaza tantara roa ao amin'ny Baiboly izay nandraisan'ny bibikely anjara manan-danja.

BIBY MAMPINONO

1. Manaova lisitra ieo toetra mampiavaka dimy ny biby mampinono ary fantaro ny karazana biby mampinono 15 izay nodinihanao ary azonao atao ny mamantatra azy eny ankalamanjana, ny dimy amin-'ireo dia tsy maintsy ho biby mampinono mikarenjy.
2. Manaova lisitra biby mampinono mahasoa anankidimy ary lazao ny soa azo avy aminy.
3. Manaova lisitr'ireo zavatra sasantsasany mety hampidi-doza avy amin'ny biby.
4. Mahafantatra karazana iray na maromaro amin'ireto antoko manaraka ireto (ordre) ary mahalala zavatra sasantsasany amin'ny fomba fanaony : Carnivore, Rodentia (mikiky), Marsuplia , Insectivore, Lagomorphe, Artydactyla.
5. Manoratra na milaza am-bava amin'ny mpanadina ny tatitra fohy mikasika ny " Biby dia nodinihako "

HOLATRA
(Moisissure)

1 Omeo ny anaran' ireo kilasy dimi isokajiana ny Moisissure ary omeo ohatra tsirairay avy izany ?
2 Mamantatra holatra (moisissure) 15 eo amin'ny faritra misy anao. Alao sary mbola velona izany ?
3 Milazà anarana Holatra (moisissure) sarobidy (précieuse) ary lazao izany faha-sarobidiny izany.
4 Lazao ny faharetam-pahaveloman'ireto : rouille, moisissure, champignons, levure
5 Mamarita aretina 5 mpahazo ny moisissure ?
6 Fantaro ireo fepetra raisina amin'ny fiarovana sy fikojana ny moisissure ?

LOLO SY SAMOINA

1. Manangona karazana lolo 35, tsy mihoatra ny roa ny santionany (specimen)amin'ny karazana iray. Omeo ny tena anaran'izy ireo marina. Ireo " specimen ireo dia tokony atao anesitezia amin'ny fampiasana " carbone tetrachloride " na zavatra simika hafa fanao amin'ny boaty fanangonana azy.

   MARIHO : Ireo izay mahatsiaro ho tsy afaka ny hametaka azy ireny amin'ny lamba dia manolo izany amin'ny fanaovana sary ireo specimen takiana, miaraka amin'ny habe sy loko tahaka azy mbola velona..
2. Manome ny anaran'ny landihazo tera-tany , ary afaka manavaka azy ireo amin'ny akoran-dandiny.
3. Mamaritra ireto teny manaraka ireto " antenne, cacoon, pupa, larva, chrysalis. "
4. Inona no mahasamihafa ny lolo sy ny samoina ?
5. Inona ny lolo malaza amin'ny fanarahana ny vorona mianatsimo isaky ririnina ary mianavaratra indray rehefa lohataona ?
6. Inona no mahatonga ireo vovoka loko ho eny amin'ny tananao rehefa mandray ny helatry lolo hianao ?Diniho tsara amin'ny fitaratra manalehibe ny vovoka samoina ary lazao ny zavatra hitanao.
7. Fantaro ny tranon-tsamoina mampidi-doza ary lazao hoa aiza ho aiza amin'ny dingana eo amin'ny fiainany no hanaovany izany.
8. Manomeza biby landin-tsamoina anankiefatra amin'ny hazomampidi-doza
9. Tantarao ny fiainan'ny samoina na lolo. Inona no lesona azo ianarana misy ifandraisany amin'ny fitsanganan'ny marina amin'ny maty ?

ZAVAMANIRY DIA FIHINANA

1	Alao sary pika ireo zavamaniry dia 15 fantatrao ary omeo ny anaran' izy ireo ?
2	Inona eo amin'ny hazodia (arbre) 5 sy kirihitra (arbrisseaux) 5 izay fantatrao no faritra fihinana ?
3	Farito, karakarao ary hano na sotroy ny voan-kazo dia dimy, ranom-boankazo dia karazany telo, " salade " avy amin'ny zavamaniry dia miisa 3, ary fototra zavamaniry dia 5.
4	Pofofoy ny fahaizanao mikarakara sakafo avy amin'ny zavamaniry dia amin' ireto fomba ireto :
a	Ampandrokahana
b	Endasina
c	Atono
d	Atao anaty lafaoro.
5	Lazao ny fomba hahafantarana holatra (moisissures) dia telo izay fihinana ary ahoana ny amantarana ireo holatra mahafaty.
6	Milaza zavamaniry dia misy vodiny izay azo hamainina ary azo atao foto-tsakafo.
7	Fantaro farafakakeliny fiananka viana valo amin'ny zavamaniry misy poizina
8	Lazao ny fitsipika ilaina amin' ny fihinanana ireo zavamaniry dia.

CHAUVES-SOURIS
(Ramanavy)

1 Nahoana no kilasiana ho biby mampinono fa tsy voronany ramanavy ?
2 Inona no toetra (Kq) fototra mampiavaka ny ramanavy amin' ireo biby mampinono hafa
3 Inona ny anarana hikilasiana ny ramanavy ary inona no dikan' izany ?
4 Omeo ny anaran'ny ramanavy lehibe indrindra sy ny kely indrindra ary aiza ny toerana misy azy ireo
5 Misy karazany firy ny ramanavy eto amin'ity bolan-tany misy antsika ity ?
6 Azo ho sokajiana ho " Suborders " roa ny ramanavy inona avy no anaran' izy ireo ?
7 Inona ny suborder mampiasa ny fandrenesana ary inona ny suborder mampiasa ny masony hitadiavana sakafo ?
8 Inona no sakafon'ny Megabats ?
9 Inona no sakafon'ny Microbats ?
10 Firy no mety ho isan'ny znaky ny ramanavy iray isan-taona ary amin'ny fomba ahoana no fiantsoany ireo zanany ireo?
11 Milaza lahatsoratra ao amin'ny Baiboly izay milaza momba ny ramanavy. Lahatsoratra inona no ampiasaina ny ramanavy mikasika indrindra ny fotoana amin'ny andro farany ara-paminaniana ?
12 Moa ve ny ramanavy miaritra ny hatsiaka eo amin'ny toerana misy azy rehefa ririnina sa lasa mifindra monina ?
13 Omeo ny anaran' ireo fizarana tsiriray hita eo amin'ny ramanavy ?
14 Bibikely firy no mety ho lanin'ny microbat ao anatin'ny ora iray ?
15 Inona no tombotsoa roa lehibe azon'ny olombelona avy amin'ny fisian'ny ramanavy ?
16 Manaova na mividiana vata kely hasiana ramanavy. Tadiavo ireo toerana tsara mety hasiana izany (Trano, fiangonana, sekoly…) Mandritra ny telo volana dia fantaro ny karazany sy ny isan'ireo ramanavy izay nanorina ny tranony tao amin' izany.

AKOHO AMAM-BORONA
(Poultry)

1	Farito an-tsoratra na ataovy sary ny karazan' akoho 5 farafahakeliny toy ny :
a	Plymouth rock
b	Wyandotte
c	Rhode Island Red
d	Orpington
e	Leghorn
f	Akoho gasy
2	Lazao am-bava na soraty ao anatin'ny paragrafy fohy ny momba ny atody sy ny hena vokarin' ireo tsirairay
3	Farito an-tsoratra ny atao hoe " Canard de Pékin "
4	Farito an-tsoratra na ataovy sary ny karazana vorontsiloza lehibe toy ny:
a	Dinde géante bronze
b	Dinde blanche de Hollande
c	Dinde rouge Bourbon
5	farito an-tsoratra na ataovy sary ny karazan-gisa fiompy lehibe miisa roa toy ny :
a	Oie de Toulouse
b	Emden
c	Oies chinoises
d	Oies sebastopol
e	Cape Oie Stérile
6	Mitsidiha toerana fiompiana akoho amam-borona, na mijere tsenabe momba ny fiompiana ary manorata rapaoro mikasika ireo karazana akoho amam-borona hitanao tao.

BIBY MANDADY
(Reptile)

1 Inona no toetra (Kq) hisokajiana ny “ reptile ”, moa ve ny biby hafa manana izany ?

2 Manomezana anarana Reptile 15 hita amin’ny faritra misy anao ? Lazao aiza izy ireo no monina, ny fihinany mahazatra, ary ny mahazavadehibe azy ireo ara-toe-karena

3 Milazà anarana reptile 5 mamono mahafaty eo amin’ny faritra misy anao

4 Inona no hataonao raha voakaikitry ny bibilava misy poizina ?

5 Inona no hataonao raha voakaikitry nybibilava tsisy poizina ?

6 Ataovy ireto :

a Lazao ny Tantaram-piainan’ny Lezard, serpent, sokatra. Ampitahao ny fiainany sy ny maha izy azy ireo tsirairay avy (Ny fiovan’ny masony, ny sofiny, ny nifiny, ny fony, ny avokavoka, ireo rantsana, ny rambony ary ny akorany.

b Fahano sakafo ny reptile kely iray ao amin’ny toerana natokana ho amin’ izany, manaova tahirin-kevitra momba ny fikojakojana sy famelomana azy ao anatin’ny telovolana

7 Milazà tantara roa ao amin’ny Baiboly izay milaza fa ny reptile dia mitana sehatra manan-danja.

FANAMARIHANA

- Ity Boky Kely ity dia tsy mbola nandalo « commission de lecture », maro ny Tsipelina diso, tsy mbola vita koa ny mise en page.
- Navoaka kosa anefa izy noho ny hamehana, hampiasain’ ireo Chef Guide notsongaina manokana hisahana ny Explorateur eto amin’ny Federasion, ary mbola natokana ho azy ireo ihany ny fampiasana azy
- Tsy mahasoa velively noho izany ny mamoaka ity boky ity, na ny manaparitaka azy any amin’ olon-kafa na koa hampianatra izany sahady ny Explorateur satria mbola eo an-dalana famakafakana sy fijerena ny maha-maripototra ny fampiasana azy eto amin’ny FMC izahay

Ny Aina RAMIARANJAKA
Mpiandraikitra ny Explorateur FMC

ALA / HAZO

1 Inona ny famaritana ny hazo (Arbre) sy ny Kirihitra (arbrisseaux) ?

2 Manangona ary farito ny ravin-kazo 15 samy hafa karazana. Tangozy am-pitandremana, hamainina, ary apetaho amin'ny ravin-taratasy matevina mitovy habe. Soraty eo ambanin'ilay ravina ny anarany tsirairay

3 Tadidio ny momba ireo tahiry ireo ary mahaiza mamaritra sy manavaka tsara ireo izay mety hitovy aminy rehefa any an-tsaha.

4 Omeo anarana karazan-kazo roa sarobidy ka asongadino amin' izany ireto voalaza eto ambany ireto :

a Ny fampiasana azy

b Ny manodidina na tontolo nahabe azy

c Ny mampiavaka azy ireo

d Ny faritra Geographique izay ahitana azy ireo

e Ny olona nahita izany voalohany ka namaritra ny momba izany hazo izany

5 Omeo ny anarana iombonana ary lazao ny mahasamy hafa ireo kilasy roa lehibe mikasika ny hazo

6 Inona ny maha-lehibe ny " fiarovana ny ala " eo amin'ny faritra misy anao ?

7 Manomeza anarana karazan-kazo izay azo ampiasaina amin' ireto :

a Gorodona

b Contre-plaqué

c Fanaka

d Zaran'angady na famaky

e Tsatoka amin'ny fefy

f Fampiraisana lalam-by

g Poutres / Linteaux

h Arcs et Flêches

i Tena tsara hanaovana kitay

j Fanaovana Charbons

8 Manomeza anarana hazo roa ka :

a Tia maniry eny amin'ny honahona na eny amoron-drano

b Lehibe sy avo ranjanana ary maniry eny an-tapon-tendrombohitra.

KINTANA

1 Valio ireto fanontaniana ireto :
   a Inona ny “ voisin celeste ” akaiky ny tany indrindra ?
   b Firy ny elanelana mampisaraka azy amin’ny tany
   c Inona no mifehy ny “ Marée ”
   d Inona no mahatonga ny “ Eclipsse ”
   e Inona no atao hoe “ Etoile filante ”

2 manaova seho sy diagrama maneho ny toerana sy fihetsika mirindra eo amin’ny tany, ny masoandro ary ny volana. Asehoy amin’ izany ny hetsika milaza ny fanakonam-bolana sy ny masoandro (Eclipses du soleil et lune)

3 manaova diagrama ho an’ ity “ système solaire ” misy antsika ity ary omeo ny anaran’ireo planeta misy miala avy eo akaikin’ny masoandro.

4 Farito eny amin’ny lanitra ireo kintana 8 izay mihetsika. Inona no mampiavaka ny planeta sy ny kintana tsy mihetsika

5 Inona no atao hoe “ Constelletion ” ? Omeo ary tondroy ny anaran’ny 6 amin’ ireo. Omeo ny anaran’ny “ Constellation ” roa hita mandavantaona

6 Amin’ny ila-bolan-tany avaratra, manaova tabilao mamaritra ny Crande Ourse, Cassiopé ary ny Etoile Nord. Amin’ny ilabolan-tany atsimo dia ambarao ny misy ny Croix du sud, ny Orion ary ny Scorpion

7 Inona no atao hoe “ Voie Lactée ” Jereo eny amin’ny Lanitra ny “ Voie lactée ”

8 Inona ny kintana hita ny maraina ary tazana ny hariva. Nahoana izy no mitondra anarana roa toy izany

9 Hazavao ny momba ny Zenith sy Nadir

10 Inona no atao hoe “ Aurore Boréal ”. Inona no mahatonga azy ?

TOETRY NY ANDRO

1 Hazavao ny mahatonga ireto : Zavona, Orana, Rosée, Neige, Grêle, Gel

2 Farito eny amin'ny lanitra na amin'ny alalan'ny sary ireto karazana rahona ireto : Cirrus, Cumus, Stratus, Nimbus. Inona no fe-potoana mifandraika amin' ireo tsirairay ?

3 Omeo ny andraikitry ny Thermomètre de l'esprit (Mercure), ny Baromètre du mercure, ny Baromètre anéroïde, ary ny Jauge de la pluie

4 Nahoana no mety ho avy ny orana amin'ny ilan'ny tampon-tendrombohitra iray ary maina kosa ny ilany. Manomeza ohatra ny amin' izany eo amin'ny firenena na faritra misy anao.

   a nahoana no mamirifiry (glacière) no feno hamandoana ny eny an-tampon-tendrombohitra noho ny eny amin'ny lembalemba (Plaine)

   b Inona no toetr'andro mahazatra any amin'ny faritra misy anao ?

5 Amin'ny lalan'ny diagrama, nahoana no manaraka ny fihodin'ny masoandro ny fiovaovan'ny " Saisons "

6 Inona no mahatonga ny " Tselatra " sy ny " Varatra ". Firy ny karazana " Tselatra " mpitranga.

7 Haavao ny fomba fampiasa ny " radar ", " satellites " ary ny solosaina amin'ny famantarana ny mety ho toetry ny andro

8 Lazao, nahoana no mandray anjara feno amin'ny toetr'andro ny :

   a ruisseau de jet

   b Ny fipoakan'ny volkano

9 Asehoy an-tsary ny " Cycle de l'eau " izay mahakasikany toetr'andro

10 Manaova " Girouette du vent " na " Jauge de la pluie "

11 Jereo ny tabilao maneho ny toetr 'andro ao anatinn'y herinandro, mandritra ny elanelana 12ora isan' andro. Jereo amin' izany ireto :

   a Ny temperature

   b Ny hamandoana (ros "e, brouillard, gel, néige…)

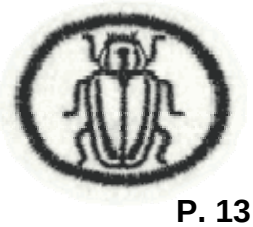
   c Fiforonan'ny rahona

   d Tondro (direction) n'ny rivotra

VOAN-JAVATRA

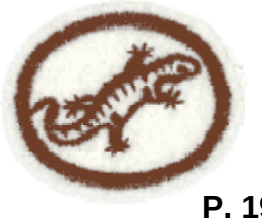
1 **Inona no tena antom-pisian'ny voan-javatra iray ?**
2 **Inona no sakafo nomena ny olona tany amin'ny zaridainan' i Edena**
3 **Omeo ny antony hisian'ny fizarana tsirairay avy ao amin'ny voa-maina –Hodiny, Kotiledaona, Tsimoka)**
4 **Milaza fomba efatra izay hiparitahan'ny voan-javatra**
5 **Milaza karazana voamaina folo (10) ampiasaintsika atao sakafo !**
6 **Manomeza voan-javatra dimy ampiasaina hanaovana menaka**
7 **Manomeza voan-javatra dimy hanomezana tsiro ny sakafo**
8 Manangona voamaina 30 samihafa. Raketo amin'ny taratasy matevina ary asio anarana, ny daty nangalana azy miaraka amin'ny toerana na-kana azy ny tsirairay avy amin' izy ireo

P. 12



P. 13

P. 02



P. 19

P. 14

P. 14

P. 16

P. 23

P. 23

P. 06

P. 10

P. 23

P. 08

P. 17

P. 09